

iCAN 大学生创新创业大赛

创新赛道项目开发日志

项目名称	灵犬先锋——面向野外复杂环境的探测与救援轮腿机器人	
项目周期	2026 年 3 月 至 2026 年 8 月	
文档版本	V6.0	2026 年 8 月 31 日

【每阶段填写一次，保持记录连续性，重点内容加粗标注】

一、项目概述

1.1 项目简介

野外探测与救援任务中，废墟、山地等复杂环境对移动平台提出苛刻要求：传统轮式平台通过性不足，纯四足平台平地效率低、控制复杂。针对这一矛盾，本项目设计了一款**轮腿混合机器人**——“灵犬先锋”，在四条腿末端集成驱动轮，平地采用轮式高效移动，崎岖地形切换步态行走，兼顾机动性与通过性。平台以 STM32H743 为主控，通过 3D IK 逆解与足端轨迹规划驱动 12 路大行程舵机，实现稳定仿生步态；融合 IMU 姿态自稳算法，使机体在倾斜地面保持水平；具备原地抬腿与台阶辅助抬升能力，轮滚与腿抬协同越障；搭载二自由度云台与上位机视觉检测系统（颜色/运动目标检测），辅助探测任务。配套 QT 编写的蓝牙控制端 APP（Android APK），操作直观。本项目源自电子设计竞赛校赛 QuadArm 原型（轮足双模+机械臂移动平台）的持续迭代，面向野外探测与救援场景，已完成户外初步实测，可作为辅助探测作业的移动平台，具有明确的工程价值与应用前景。

1.2 核心技术 / 方案

1.2.1 总体技术路线

本项目采用**轮腿混合双运动模式**架构：在四条腿末端集成驱动轮，平地采用轮式滚动实现高效快速移动，崎岖地形切换步态行走保证通过性，两套运动系统由主控统一调度、无缝切换。足式步态系统是平台的技术核心，其控制架构经两代迭代（详见阶段 4）。平台可靠性由独立看门狗（IWDG）保障，任何异常卡死

均可自动复位恢复。

1.2.2 硬件架构

主控：STM32H743ZIT6（480MHz）——运动解算、状态机调度、多周期任务管理

腿部执行：12×270° 数字舵机——每腿髋/大腿/小腿三关节，大行程支撑复杂姿态

轮驱动：4×MG513 + TB6612 驱动——腿末端驱动轮，轮式移动与越障协同

姿态传感：WT9011G4K IMU——10Hz 姿态角上报，姿态自稳反馈源

轮速反馈：4×GMR 编码器——轮速闭环测量

云台：2×180° 舵机 + 图传模块——摄像头画面回传与指向控制

通信：HC-05 蓝牙（经典蓝牙 SPP）——与 QT 蓝牙控制端 APP 串口协议交互

参数	指标
主控	STM32H743 @480MHz
腿部执行	12×270° 舵机（每腿髋/大腿/小腿三关节）
站高	210~280mm 在线可调（常用站姿 230mm）
主动抬腿高度	50mm（W 原地抬腿 / N 台阶辅助）
姿态自稳	软死区 0.7°、比例+积分复合控制、补偿量按站高

	动态限幅
姿态反馈	IMU 10Hz (俯仰/横滚)
步态	对角步态 (TROT) , 步长/步高/站姿宽度在线可调
遥控链路	HC-05 蓝牙串口协议 + QT 蓝牙控制端 APP
轮式速度	最大约 1.7 m/s (轮毂直径 11cm, 电机最高 300rpm)
整机重量	3kg
电源与续航	3S 2550mAh ×2, 实测续航约 1h
实测地形	草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶通过

1.2.3 软件架构

软件按**用户层—行为层—硬件层**三层划分：

用户层：ASCII 命令行协议解析、模式状态机（站立/坐姿/步态/越障/遥控），全部指令文档化，支持在线调参；

行为层：步态机 (walk_gait)、三关节逆解 (leg_ik)、姿态自稳 (attitude_control)、抬腿机动 (lift)、轮式控制 (drive_ctrl)、云台 (gimbal)；

硬件层：PWM 舵机/电机驱动、编码器、IMU 数据解析、看门狗。

主循环采用多周期调度：5ms（抬腿状态机/标定采样）、50ms（越障快速调平解算，使用最新 IMU 姿态帧）、100ms（自

稳常规解算)，IMU 数据 10Hz 异步上报解析，保证各任务实时性。

1.2.4 核心算法

1. 足式步态系统（核心）：步态生成架构经两代迭代——电赛初代直接给定舵机角度序列，足端实际位置不可控；迭代后采用“**足端轨迹规划 + 3D IK 逆解**”架构：步态机按对角步态（TROT）划分支撑相与摆动相，摆动相足端按余弦平滑轨迹完成抬升—前摆—下落，步长、步高、站高、站姿宽度全部参数化，可在线调节；足端位置经带髋关节偏置的三关节几何模型解析解（atan2 解析解）映射为舵机控制量，实现足端位置精确可达、轨迹可规划。轮式移动与步态共用同一套腿部结构，两模式共享参数、平滑切换；

2. 姿态自稳：Z 标定记录各姿态零偏 → 低通滤波去抖 → 软死区抑制微晃 → 比例+积分控制 → 四腿 z 方向差动补偿，机体在倾斜地面保持水平；补偿量按站高动态限幅，防止舵机行程越界；

3. 主动越障：W 原地抬腿（对角支撑 + 重心偏移 + 快速调平防翘板）、N 台阶辅助抬升（双腿余弦平滑直抬，配合轮滚协同上台阶）；

4. 云台视觉：云台搭载摄像头经图传模块回传画面，QT 蓝牙控制端 APP 接收画面并实现颜色检测与运动检测。

1.2.5 工程化保障

开发工具链：QT 蓝牙控制端 APP（实时遥控+视觉检测）、MATLAB/自制工具脚本（IK 校验、舵机行程余量计算）；

可靠性设计：IWDG 独立看门狗、上电姿态标定、舵机行程

余量校验工具；

协作开发：Git 分支协作 + 文档化协议，硬件接线与软件接口均有文档沉淀。

1.3 创新点

▸ 创新点 1：轮腿混合双模运动架构——一平台兼顾轮式高效移动与足式地形通过性，两套运动系统共用腿部结构、共享运动参数，平地/崎岖无缝切换，克服传统平台“单一运动方式”的局限。

▸ 创新点 2：足端轨迹规划 + 3D IK 步态控制方法——改变初代架构“直接给定关节角度序列”的做法，以足端位置为控制目标，经 3D IK 解析逆解驱动 12 路舵机，轨迹可规划、动作可预测、参数在线可调。

▸ 创新点 3：姿态自稳与主动越障协同——IMU 姿态标定 + 死区-积分复合控制使机体在倾斜地面保持水平；原地抬腿、台阶辅助抬升与轮滚协同，实现复杂地形主动越障。

▸ 创新点 4：面向工程化的可靠性设计——ASCII 在线调参协议、IWDG 独立看门狗、舵机行程余量校验工具、QT 蓝牙控制端 APP 与 MATLAB 校验工具链，保证系统“可调、可测、可靠”。

▸ 创新点 5：低成本实现方案——全系统基于舵机与常规嵌入式器件构建，整机成本仅约 1625 元：与市面教育级四足套件（约 1625~4000 元）价格相当，却实现了套件不具备的轮腿双模、姿态自稳与主动越障能力；与消费级四足机器人（约 1.6 万元）相比，以约 1/10 的成本覆盖其核心移动能力子集，验证了低成本方案的

工程可行性，适合学生创新与二次开发。

1.4 预期成果与应用场景

描述项目完成后预期产出的成果（论文、专利、软著、原型等）以及落地应用场景。

预期成果：

1. 实物样机：轮腿混合机器人完整样机——四足 12 路 270° 舵机 + 四轮独立驱动 + IMU 姿态传感 + 云台视觉，轮式/步态/自稳/越障功能全部验证通过；

2. 软件系统：STM32 运动控制固件（步态、姿态自稳、越障机动、遥控协议）与 QT 编写的 Android 蓝牙控制端 APP——分层架构（UI 层/蓝牙传输层/协议解析层），支持摇杆与按键遥控、云台旋钮、IMU 数据显示、舵机与 PID 在线调参、摄像头视觉检测（颜色/运动/光线），产出安装包 APK；

3. 技术文档：需求文档、蓝牙通信协议、功能测试清单、开发日志等全套技术文档；

4. 知识产权：拟申请轮腿机器人运动控制系统软件著作权。

应用场景：

1. 野外探测：崎岖地形通行与观察，云台视觉检测颜色/运动目标，辅助人员开展探测作业；

2. 应急救援预研：复杂地形通行能力验证，为后续救援类应用提供平台基础；

3. 教学科研：模块化软硬件架构 + 文档化协议，可作为机器人控制与嵌入式课程的二次开发平台。

二、阶段开发日志

阶段 1：需求分析

起止时间	2026 年 3 月 24 日至 4 月 5 日
阶段目标	确定项目方向，完成移动平台方案论证与原型验证
实际完成情况	完成三类方案对比论证（纯轮式+机械臂 / 纯四足+机械臂 / 轮足双模+机械臂），确定“轮足双模+机械臂”一体化方案；基于 STM32F103 完成 QuadArm 原型——轮式前进/后退/转向/原地自转、四足前进/后退/横移、机械臂三自由度调节、机械爪开合、蓝牙遥控全部实现
关键决策记录	① 方案论证确定轮足双模路线：纯轮式效率高但通过性差，纯四足通过性强但效率低、结构复杂，轮足结合兼顾两者且展示性强；② 确定“移动+操作”一体化定位，增加机械臂与机械爪；③ 确定 F103 平台与蓝牙遥控方案，控制链路采用串口 ASCII 指令
未解决问题	四足步态为直接给定舵机角度序列，足端实际位置不可控，步态动作粗糙；复杂地形适应性未验证
负责人	刘为宇（统筹）、刘凯漩（F103 原型软件）、刘冠廷（需求分析与方案对比）
下次计划	结合产品需求开展技术选型调研，更新软硬件配置

本阶段详细记录：

本阶段完成 QuadArm 轮足机械臂机器人的方案论证与原型制作。方案论证对比了三种技术路线：方案一“纯轮式+机械臂”结构简单、控制成熟、平地效率高，但地形适应能力差；方案二“纯四足+机械臂”通过性好、仿生特征强，但运动效率低、对电源与结构强度要求高；方案三“轮足双模+机械臂”兼顾轮式高效率与四足高适应性，功能完整、模块化程度高，最终选定方案三。原型基于 STM32F103VET6，集成直流电机、步进电机与多路 PWM 舵机，蓝牙远程控制，校赛演示完成全部指标。

日志条目：

3 月 24 日 项目立项讨论——确定参赛方向为“复合移动机器人”，提出轮足结合设想。

3 月 28 日 方案论证会——完成三方案对比论证，确定轮足双模+机械臂路线（决策依据：通过性与展示性优先）。

4 月 3 日 QuadArm 原型完成——轮式前进/后退/转向/原地自转、四足基础步态、机械臂三自由度与机械爪全部调通。

阶段 2：技术选型

起止时间	2026 年 4 月 15 日至 5 月 25 日
阶段目标	调研步态控制方法与器件选型，确定技术路线
实际完成情况	完成四足步态控制方法调研（足端轨迹规划、3D IK 逆解）；完成硬件选型评审；主控 STM32H743（多任务调度算力需求）、270° 大行程金属齿轮舵机、WT9011G4K IMU、TB6612 轮驱动与 GMR 编码器；确定“去机械臂、聚焦轮腿移动”的方向

关键决策记录	① 步态路线：调研后放弃角度序列方案，采用“足端轨迹规划 + 3D IK 逆解”；② 去机械臂：释放舵机资源与结构空间，腿部换用 270° 大行程舵机；③ 器件选型：IMU 为姿态自稳预留、编码器为轮腿协同预留
未解决问题	3D IK 仅完成理论推导与仿真验证，待上机；新平台器件尚未到位
负责人	刘冠廷（器件选型）、刘凯旋（技术评估）、刘为宇（统筹）
下次计划	原型开发：机身结构设计、3D 打印、PCB 制作

本阶段详细记录：

上阶段结束后团队复盘发现：机械臂与底盘的双系统控制复杂度高，而移动能力本身仍有很大提升空间。本阶段围绕 iCAN 方向完成技术选型：调研四足机器人主流步态控制方法，对比“舵机角度序列”与“足端轨迹规划 + 3D IK”两条路线，确定后者——以足端位置为控制目标，轨迹可规划、动作可预测；硬件方面围绕“姿态自稳、轮腿协同”的远期目标完成选型——H743 主控保证多任务调度算力，270° 大行程舵机支撑复杂姿态，IMU 与轮编码器为姿态反馈与轮速闭环预留接口。

日志条目：

4 月 15 日 调研启动——确定步态控制方法为调研重点（足端轨迹规划、IK 逆解）。

4 月 22 日 步态方案对比梳理——整理角度序列与足端轨迹方案优劣，形成调研小结。

5月3日 IK 资料研读——3D IK 逆解资料研读，确定三关节几何模型要点。

5月10日 步态路线确定——对比角度序列与足端轨迹方案，确定“足端轨迹规划 + 3D IK”路线。

5月25日 硬件选型评审——H743 主控、270°舵机、WT9011 IMU、编码器方案确定。

阶段 3：原型开发

起止时间	2026 年 6 月 8 日至 7 月 27 日
阶段目标	完成机身结构与硬件原型制作，平台组装就绪
实际完成情况	完成机身与腿部结构设计、3D 打印多轮迭代与整机拼接；完成引脚确认与主控扩展板 PCB 绘制、打板、焊接；舵机驱动板调试与舵机角度标定测试；确定平台方案（去机械臂、聚焦轮腿）并完成参赛定位
关键决策记录	① 结构方案：机身采用 3D 打印结构件（迭代快、成本低），配合自制 PCB 扩展板实现模块化接线；② 平台方案定稿：“去机械臂、聚焦轮腿”与“野外探测与救援”参赛定位确认
未解决问题	3D 打印结构件强度待实机测试；3D IK 待上机验证
负责人	刘为宇（3D 打印、PCB 绘制与硬件装配）、刘冠廷（结构与焊接）、刘凯漩（技术评估）

下次计划	功能迭代：固件初始化与 3D IK 上机验证
------	------------------------

本阶段详细记录：

本阶段完成硬件原型制作三条线：机身与腿部结构设计经 3D 打印多轮迭代（首版配合公差超差，调整后装配顺畅）；主控扩展板完成引脚确认、PCB 绘制、打板与焊接，舵机驱动板通道输出与映射公式逐通道验证；舵机角度标定中发现同角度重复定位偏差大，改为独立供电后标定数据稳定。7 月下旬整机拼接完成，平台方案定稿，为固件开发做好准备。

日志条目：

6 月 8 日 机身结构设计——机器狗机身与腿部结构设计完成，开始 3D 打印迭代。

6 月 15 日 结构件打印调试——首版 3D 打印件装配测试，调整配合公差。

6 月 20 日 PCB 绘制与打板——引脚确认完成，主控扩展板 PCB 绘制完成并送厂打板。

6 月 27 日 舵机驱动板调试——12 路舵机驱动板到位，通道输出与映射公式验证。

7 月 3 日 舵机标定测试——首批舵机角度标定，确认 270° 行程线性度。

7 月 10 日 焊接与整机拼接——PCB 焊接完成，3D 打印件与结构件拼接，平台组装完成。

7 月 20 日 平台方案定稿——“去机械臂、聚焦轮腿”重构方案与参赛定位确认。

7 月 27 日 整机联调准备——接线检查与上电测试，为固件开发做

准备。

阶段 4：功能迭代

起止时间	2026 年 8 月 10 日至 8 月 26 日
阶段目标	步态重构上机、核心功能开发、姿态控制与越障，实现全功能
实际完成情况	需求文档定稿；工程初始化（STM32H743 固件框架 + QT 蓝牙控制端，git 首次提交）；步态重构为 3D IK（含全腿实测标定数据）；高/低站姿切换与前倾修正；站起机动（U 命令）；云台与视觉检测；接入 IWDG 独立看门狗；实现站立自稳（Z 标定 + L:1/L:0 开关）；实现 W 原地抬腿与 N 抬腿；抬腿高度 70→50mm 行程调整；完成按键遥控页（四向控制 + 速度档 + 站姿宽度调节）
关键决策记录	① 步态机采用对角步态（TROT）+ 余弦平滑轨迹，3D IK 解析解保证实时解算，步长/步高/站高全参数化；② 自稳控制律定为“低通 + 软死区 + 比例积分”复合（死区 0.7° 为灵敏度与精度折中）；③ 姿态分槽标定：不同站姿 IMU 零偏分槽存储；④ W 越障防翘板：重心前移 15mm + 50ms 快速调平；⑤ 抬腿高度 70→50mm：后腿接近 270° 舵机行程极限；⑥ 修复遥控场景自稳状态丢失（开关语义统一化 + W 调平无条件触发）；⑦ 视觉检测部署 QT 控制端——控制端算力充足、摄像头接入方便，下位机专注运动控制

未解决问题	足端 y 通道符号的普适性待系统验证；崎岖地面行走偶发腿部卡滞（站姿宽度调优中）；W 模式翘板已缓解未根除；RR 腿机械装配偏差（软件补偿临时方案）；趴下过程路径规划未实现（当前直接回位）
负责人	刘凯漩（固件与上位机 APP 开发）、刘为宇（硬件迭代）、刘冠廷（标定与测试）
下次计划	测试验证：全场景回归测试与户外实测

本阶段详细记录：

本阶段完成项目最重要的技术突破——步态大迭代。电赛初代步态直接给定舵机角度序列，足端实际落在哪里完全不可控，动作生硬、参数相互耦合，每调一个动作都要反复试凑。新架构上机落地：足端轨迹规划 + 3D IK 逆解——步态机以足端位置为控制目标生成摆动轨迹，经带髌关节偏置的三关节几何模型解析解反算各关节角度，再驱动舵机，配合全腿实测标定数据与行程余量校验工具，新步态动作平稳、足端落点精确。

随后补齐机动、感知与核心能力：站起机动实现趴姿到站姿的平滑路径规划（分段规划 + 可行性校验，全程无超行程）；云台系统搭载摄像头经图传回传画面，视觉检测部署在 QT 控制端（接收回传画面，颜色/运动检测）；姿态自稳以 IMU 姿态角为反馈，低通滤波 + 软死区 + 比例积分复合控制输出四腿 z 差动补偿，机体在倾斜地面保持水平；主动越障实现 W 原地抬腿（对角支撑 + 重心偏移 + 快速调平）与 N 抬腿（双腿同步直抬 50mm，配合轮滚协同）；同时补齐 IWDG 看门狗与按键遥控页。

日志条目：

8 月 10 日 需求文档定稿与环境准备——需求文档 V1.0 定稿，开发

环境与工具链就绪。

8月13日 工程初始化——H743 固件框架与 QT 控制端联调，git 首次提交。

8月14日 舵机标定与环境调试——全腿舵机角度标定，为步态重构准备标定数据。

8月15日 步态重构为 3D IK——三关节逆解 + 足端轨迹跑通，全腿标定数据实测完成。

8月16日 高低站姿完成——高低站姿与前倾修正命令实现，行程余量校验工具上线。

8月18日 站起机动方案设计——姿态路径分段规划与可行性校验思路确定。

8月21日 站起机动完成——U 命令实现，路径规划+可行性校验，起身全程无超行程。

8月22日 云台与视觉上线——云台指向受控，QT 颜色/运动检测跑通；三层架构迁移完成。

8月24日 看门狗与站立自稳初版——IWDG 上线；Z 标定 + 自稳开关实现，倾斜地面可保持水平；记录精度改进点（死区偏粗、稳态下垂）。

8月25日 W 原地抬腿完成——重心补偿 + 自稳扩展至 W 模式；发现抬腿高度 70mm 受舵机行程限制，确定下调至 50mm。

8月26日 N 抬腿与按键遥控页——N 抬腿（单腿/双腿直抬 50mm）实现；四向控制、速度档、站姿宽度调节完成。

阶段 5：测试验证

起止时间	2026 年 8 月 27 日至 8 月 29 日
阶段目标	全场景回归测试与户外实测，验证核心功能
实际完成情况	功能测试清单核心场景逐项回归（姿态控制/步态/越障/遥控通过，遗留低优先级改进项见问题追踪表）；遥控场景自稳状态丢失问题修复验证；户外崎岖地形实测：草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶通过
关键决策记录	① 测试驱动修复：回归测试发现的问题当场定位修复闭环；② 户外实测结论：核心能力在真实地形验证通过，受器件成本限制复杂场景表现有限，明确后续迭代方向
未解决问题	无阻塞性缺陷，遗留改进项见问题追踪表
负责人	刘凯漩（软件测试与修复）、刘为宇（组织）、刘冠廷（场景测试）
下次计划	文档撰写与路演准备

本阶段详细记录：

本阶段完成系统测试验证。功能测试清单覆盖核心场景逐项回归，遥控场景自稳状态丢失问题已修复验证。户外实测中，自稳与越障能力在真实草地/土坡环境验证通过；台阶场景采用“腿抬+轮滚”协同——抬腿 50mm 后轮底离地 50mm，距台阶顶面仅约 20mm，剩余高度差远小于轮径（110mm），驱动轮滚动即可攀上，后腿同步抬升跟进，6~7cm 台阶通过验证。受舵机等器件成本限制部分复杂场景表现有限，相关改进点已记录。

日志条目：

8 月 27 日 全场景回归测试——功能测试清单核心场景通过，遥控自稳修复验证。

8 月 28 日 户外崎岖地形实测——草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶初步验证通过，成本限制表现如实记录。

阶段 6：文档撰写与路演准备

起止时间	2026 年 8 月 30 日至 8 月 31 日
阶段目标	技术文档沉淀与路演材料准备，样机定版
实际完成情况	技术文档全套沉淀（需求文档、蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单、开发日志）；路演 PPT 制作；演示视频录制；样机定版
关键决策记录	① 文档体系定为“需求文档 + 协议 + 总览 + 测试清单 + 开发日志”五件套；② 演示动线设计：按“平地轮式移动 → 崎岖地形自稳 → 台阶越障”顺序展示，突出野外场景叙事
未解决问题	无
负责人	刘为宇（路演统筹）、刘凯漩（文档）、刘冠廷（PPT）
下次计划	按大赛日程提交参赛材料

本阶段详细记录：

本阶段完成文档沉淀与路演准备。技术文档五件套定稿：需求文档、蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单与开发日志形成完整文档体系。

路演 PPT 与演示视频按“野外探测与救援”场景叙事制作，样机定版，准备参赛提交。

日志条目：

8 月 30 日 文档沉淀与 PPT 制作——文档五件套定稿，路演 PPT 初稿完成。

8 月 31 日 演示视频与样机定版——核心功能演示视频录制完成，样机状态稳定，准备参赛提交。

三、问题追踪表

序号	发现日期	问题描述	严重程度	责任人	状态	解决方案	解决日期
1	4月5日	电赛遗留： 角度序列步 态动作生 硬，足端位 置不可控， 参数耦合难 调	高	刘凯旋	已解决	步态重构：足端轨迹规 划 + 3D IK 逆解架构	8月15日
2	6月15日	首版 3D 打印 件配合公差 超差，装配 干涉	中	刘为宇、 刘冠廷	已解决	调整公差参数重新打印 验证	6月16日
3	7月3日	舵机标定数 据分散，同 一角度重复	中	刘凯旋、 刘为宇	已解决	舵机改为独立供电，标 定数据重新实测	7月4日

		定位偏差大					
4	8月24日	自稳精度不足：死区 1° 偏粗、纯比例存在稳态下垂	中	刘凯旋	已解决	死区调优至 0.7°（软死区），新增积分项消除常驻残差	8月26日
5	8月25日	W 原地抬腿 时对角支撑 机身翘板	中	刘凯旋	已解决	50ms 快速调平 + 重心前移 15mm 缓解翘板， 户外实测演示稳定	8月29日
6	8月25日	后腿舵机接近 270° 行程 极限，抬腿 高度 70mm 无法实现	高	刘凯旋	已解决	抬腿高度下调至 50mm，配套行程余量 校验工具排查	8月26日
7	8月26日	遥控场景自	高	刘凯旋	已解决	L:1/L:0 改为绝对值开	8月26日

		稳状态丢失：L 切换语义与 APP 状态失同步				关，W 模式调平改无条件触发	
8	8 月 26 日	崎岖地面行走偶发腿部卡滞	中	刘凯旋	已解决	站姿宽度在线调节（Y 命令）调优后明显改善	8 月 29 日
9	8 月 26 日	RR 腿机械装配偏差，足端落点偏移	中	刘凯旋	已解决	软件补偿（足端 x 修正 -20mm）验证通过，机械重标定列入后续改进	8 月 29 日
10	8 月 26 日	足端 y 通道符号普适性待系统验证	中	刘凯旋、刘冠廷	已解决	站姿宽度（Y 命令）在线调节上线并验证，多地形普适性验证列入后续改进	8 月 29 日

四、节点记录

关键节点	计划完成日期	实际完成日期	状态	备注
需求文档 完成	2026 年 8 月 12 日	2026 年 8 月 10 日	完成	iCAN 版 需求文档 V1.0 定 稿（功能/ 性能/可靠 性需求）
技术方案 评审	2026 年 7 月 25 日	2026 年 7 月 20 日	完成	平台方案 定稿（去 机械臂、 强轮腿） 与选型评 审
原型 Demo 完成	2026 年 8 月 20 日	2026 年 8 月 16 日	完成	3D IK 步 态与高低 站姿跑通
核心功能 实现	2026 年 8 月 26 日	2026 年 8 月 26 日	完成	自稳 + 越 障 + 遥控 全功能
测试验证 完成	2026 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 28 日	完成	功能测试 清单核心 场景回归 + 户外实 测
商业计划 书完成	2026 年 9 月上 旬	—	计划中	随申报材 料一并准 备
路演材料 准备	2026 年 9 月上 旬	2026 年 8 月 31 日	完成	PPT 与演 示视频制 作完成
校赛 / 省赛 提交	按大赛通知	—	计划中	以 iCAN 官方通知 节点为准

五、团队分工与贡献

成员姓名	角色	主要职责	阶段贡献记录
刘为宇	负责人	项目统筹 / 硬件选型与设计	阶段 1：项目统筹； 阶段 2：统筹； 阶段 3：结构设计与硬件选型，3D 打印、PCB 绘制与硬件装配；阶段 4：硬件支持；阶段 5：测试组织；阶段 6：路演统筹
刘凯漩	软件负责人	软件架构 / 电控与上位机开发	阶段 1：F103 原型固件；阶段 2：选型技术评估；阶段 3：技术评估；阶段 4：固件与 QT 蓝牙控制端 APP 核心开发（3D IK、步态机、站起机动、姿态自稳、越障、可靠性、遥控协议）；阶段 5：软件测试与修复；阶段 6：文档撰写

刘冠廷	产品设计	需求分析 / 器件选型 与结构设计	阶段 1：需求分析与 方案对比；阶段 2： 器件选型；阶段 3： 结构与焊接；阶 段 4：标定与测试； 阶段 5：场景测试； 阶段 6：PPT 与产品 叙事
-----	------	----------------------	---

六、资源与成果清单

6.1 已有成果（非必填）

成果类型	名称 / 编号	状态	备注
论文 / 专利	—	计划中	可基于步态控制方法整理论文
软件著作权	轮腿机器人运动控制系统	计划中	固件 + QT 蓝牙控制端 APP
原型 / 产品	灵犬先锋轮腿混合机器人样机 V1.0	已完成	核心功能验证通过
获奖情况	2026 年大学生电子设计竞赛	吉林大学一等奖	完成全部指标演示

6.2 参考文献

1. CRAIG J J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2005.
2. 蔡自兴. 机器人学基础[M]. 北京：机械工业出版社, 2015.

3. STMicroelectronics. RM0433 Reference Manual: STM32H742/743/753 MCUs[Z/OL]. [2026-08-28]. ST 官网.
4. WitMotion. WT9011G4K 九轴姿态传感器用户手册[Z/OL]. [2026-08-28]. 维特智能官网.
5. HYUN D J, SEOK S, LEE J, et al. High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah[J]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(11): 1417-1445.

七、经费使用记录

日期	支出项目	金额 (元)	备注
6 月	3D 打印耗材与机身结构件	120	结构设计 迭代
6 月	12 路 270° 舵机 (8×35 元 + 4×50 元)	480	选型评审 后采购
6 月	STM32H743 主控板	75	
6 月	舵机驱动板 ×3 (40 元/块)	120	
6 月	WT9011 IMU	100	
7 月	视觉与图传模块	200	云台视觉 系统 (同 一模块)
7 月	轮电机+编码器 ×4 套 (70 元/套)	280	编码器含 在套件内
7 月	电源与驱动配件 (3S 电池 ×2 约 90、TB6612 驱动约 40、HC-05 蓝牙约 20)	150	
8 月	其他杂项 (云台舵机、PCB 打板、结构加固件等)	100	
合计		1625	

八、变更记录

版本	日期	变更内容	变更人
V1.0	2026 年 4 月 5 日	阶段 1 填写：需求分析	刘为宇
V2.0	2026 年 5 月 25 日	阶段 2 填写：技术选型	刘凯旋
V3.0	2026 年 7 月 27 日	阶段 3 填写：原型开发	刘凯旋
V4.0	2026 年 8 月 26 日	阶段 4 填写：功能迭代	刘凯旋
V5.0	2026 年 8 月 29 日	阶段 5 填写：测试验证	刘冠廷
V6.0	2026 年 8 月 31 日	阶段 6 填写：文档撰写与路演准备，全文定稿	刘凯旋

九、附件与参考链接

- 1、需求文档：[需求文档.docx](#)（iCAN 版需求文档，2026 年 8 月 10 日定稿）
- 2、AI 使用场景说明：本项目开发过程中使用 AI 编程助手（Claude Code）辅助开发：代码实现阶段辅助 3D IK 数学推导与实现、步态状态机设计、姿态自稳控制律设计（低通/死区/积分参数整定）、命令协议解析代码编写；测试调试阶段辅助问题定位分析（如自稳状态丢失、舵机行程极限排查）、参数调优建议；文档撰写阶段辅助蓝牙通信协议、功能测试清单、本开发日志的整理与撰写。AI 输出内容均经团队成员审阅、验证并修改后采用；核心算法推导与关键控制律设计由团队主导完成，AI 仅作为效率工具参与实现与文档环节。
- 3、设计稿：机身与腿部 3D 打印模型（STL 文件，随材料包提供）
- 4、代码仓库：<https://github.com/Saul-Liu-stu/robot.git>

5、路演 PPT: [待补]

6、视频 Demo: [待补]

7、其他材料: docs/ 目录全套技术文档 (蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单)